Exercice 1

1.) Calcul de $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$

- $f(x,y) = x^2 + y^2$

  $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$

- $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2+1}$

  $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+1}}$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+1}}$

- $f(x,y) = e^{xy} + xy$

  $\frac{\partial f}{\partial x} = ye^{xy} + y$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = xe^{xy} + x$

- $f(x,y) = \tan(x+y)$

  $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{\cos^2(x+y)}$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{\cos^2(x+y)}$

2) Calcul de $\frac{\partial f}{\partial x}$; $\frac{\partial f}{\partial y}$ et $\frac{\partial f}{\partial z}$

- $f(x,y,z) = x^2 e^{yz}$
  - $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x e^{yz}$
  - $\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 z e^{yz}$
  - $\frac{\partial f}{\partial z} = x^2 y e^{yz}$

- $f(x,y,z) = \sin(xy + z^2)$
  - $\frac{\partial f}{\partial x} = y \cos(xy + z^2)$
  - $\frac{\partial f}{\partial y} = x \cos(xy + z^2)$
  - $\frac{\partial f}{\partial z} = 2z \cos(xy + z^2)$

3) $V(R,H) = \frac{R^2 \pi H}{3}$

$$dV = \frac{\partial V}{\partial R} dR + \frac{\partial V}{\partial H} dH = \frac{2\pi R H}{3} dR + \frac{R^2 \pi}{3} dH$$

donc $\Delta V \simeq \frac{2\pi RH}{3}\Delta R + \frac{R^2\pi}{3}\Delta H$

On fait l'application numérique avec

$R = 10\,cm$; $\Delta R = 0{,}05\,cm$; $H = 5{,}6\,cm$,

$\Delta H = -0{,}1\,cm$

Donc $\Delta V =$

4) Déterminons les fonctions f telles que

$df = (y - 3x^2)\,dx + (x - 4y)\,dy$

On a : $\frac{\partial f}{\partial x} = y - 3x^2$, donc $f(x,y) = xy - x^3 + c(y)$

Alors $\frac{\partial f}{\partial y} = x + c'(y) = x - 4y$, donc $c'(y) = -4y$

$c(y) = -2y^2 + A \quad (A \in \mathbb{R})$

D'où $\boxed{f(x,y) = xy - x^3 - 2y^2 + A \quad (A \in \mathbb{R})}$

5) Déterminons les fonctions $f = f(x,y,z)$ telles que $df = yz\,dx + xz\,dy + xy\,dz$:

On a : $\frac{\partial f}{\partial x} = yz$, donc $f(x,y,z) = xyz + c(y,z)$

Alors $\frac{\partial f}{\partial y} = xz + \frac{\partial c}{\partial y} = xz$, donc $\frac{\partial c}{\partial y} = 0$

Alors $c(y,z) = B(z)$, ce qui donne :

$f(x,y,z) = xyz + B(z)$, donc $\frac{\partial f}{\partial z} = xy + B'(z) = xy$

Alors $B'(z) = 0$, donc $B(z) = D \quad (D \in \mathbb{R})$

D'où $\boxed{f(x,y,z) = xyz + D \quad (D \in \mathbb{R})}$

Exercice 2

Calculons dw dans chacun des cas.

- $w = P\,dx + Q\,dy$

$dw = dP \wedge dx + dQ \wedge dy$

$= \left(\frac{\partial P}{\partial x}dx + \frac{\partial P}{\partial y}dy\right) \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x}dx + \frac{\partial Q}{\partial y}dy\right) \wedge dy$

$= \frac{\partial P}{\partial x}dx \wedge dx + \frac{\partial P}{\partial y}dy \wedge dx + \frac{\partial Q}{\partial x}dx \wedge dy + \frac{\partial Q}{\partial y}dy \wedge dy$

$$\boxed{dw = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy}$$

• $w = x^2 z\, dy \wedge dz + y^2 z\, dz \wedge dx - xy^2\, dx \wedge dy$

$dw = (2xz\, dx + x^2 dz) \wedge dy \wedge dz + (2yz\, dy + y^2 dz) \wedge dz \wedge dx$

$\quad - (y^2 dx + 2xy\, dy) \wedge dx \wedge dy$

$$\boxed{dw = (2xz + 2yz)\, dx \wedge dy \wedge dz}$$

• $w = 2xz\, dy \wedge dz + 2yz\, dz \wedge dx - (x^2 - y^2)\, dx \wedge dy$

$dw = (2z\, dx + 2x\, dz) \wedge dy \wedge dz + (2z\, dy + 2y\, dz) \wedge dz \wedge dx$

$\quad - (2x\, dx - 2y\, dy) \wedge dx \wedge dy$

$\quad = (2z + 2z)\, dx \wedge dy \wedge dz$

$$\boxed{dw = 4z\, dx \wedge dy \wedge dz}$$

Exercice 3

1) $w = \dfrac{x\, dy - y\, dx}{x^2 + y^2}$ $\qquad x \neq 0 \; ; \; y \neq 0$

$= P\, dx + Q\, dy$ avec $P(x,y) = \dfrac{-y}{x^2+y^2}$

et $Q(x,y) = \dfrac{x}{x^2+y^2}$

a) Calcul de dw

$$dw = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy$$

$$= \left(\frac{x^2+y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{x^2+y^2-2y^2}{(x^2+y^2)^2}\right) dx \wedge dy$$

$$\boxed{dw = 0}$$

b) Existence d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0;0\}$ telle que $df = w$.

Supposons qu'une telle fonction f existe.

On a : $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-y}{x^2+y^2}$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2}$ $(x;y) \neq (0;0)$

Donc en intégrant par rapport à y,

- Pour $x > 0$, $f(x,y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + c(x)$

Donc $\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} \cdot \frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}} = \frac{-y}{x^2+y^2} + c'(x)$

$$= \frac{-y}{x^2+y^2} + c'(x)$$

Donc $c'(x) = 0$. Alors $c(x) = C_1$ $(C_1 \in \mathbb{R})$

On a : $f(x,y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + C_1$ $(C_1 \in \mathbb{R})$

• Pour $x<0$, de même $f(x,y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + C_2$ $(C_2 \in \mathbb{R})$

Donc $f(x,y) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + C_1 & \text{si } x>0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + C_2 & \text{si } x<0 \end{cases}$ $[C_1, C_2 \in \mathbb{R}]$

En choisissant d'intégrer par rapport à x, on obtient :

$f(x,y) = \begin{cases} -\arctan\left(\frac{x}{y}\right) + C_3 & \text{Si } y>0 \\ -\arctan\left(\frac{x}{y}\right) + C_4 & \text{si } y<0 \end{cases}$ $(C_3, C_4 \in \mathbb{R})$

Aucune des quatres expressions trouvées ne peut être étendue à $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0;0)\}$.

Donc il n'existe pas de fonction f définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0;0)\}$ telle que $df = w$.

2) $w = \dfrac{x\,dy - y\,dx}{xy}$ $(x \neq 0 ;\ y \neq 0)$

a) <u>Calculons dw</u>

$w = P\,dx + Q\,dy$ avec $P(x) = -\dfrac{1}{x}$ $(x \neq 0)$ et

$Q(x) = \dfrac{1}{y}$ $(y \neq 0)$

$dw = \left(\dfrac{\partial Q}{\partial x} - \dfrac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy = (0-0)\,dx \wedge dy$

• Pour $x<0$, de même $f(x,y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + C_2$ $(C_2 \in \mathbb{R})$

Donc $$f(x,y) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + C_1 & \text{si } x>0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + C_2 & \text{si } x<0 \end{cases} \quad [C_1, C_2 \in \mathbb{R}]$$

En choisissant d'intégrer par rapport à x, on obtient :

$$f(x;y) = \begin{cases} -\arctan\left(\frac{x}{y}\right) + C_3 & \text{Si } y>0 \\ -\arctan\left(\frac{x}{y}\right) + C_4 & \text{si } y<0 \end{cases} \quad (C_3, C_4 \in \mathbb{R})$$

Aucune des quatres expressions trouvées ne peut être étendue à $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0;0)\}$.

Donc il n'existe pas de fonction f définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0;0)\}$ telle que $df = w$.

2) $w = \dfrac{x\,dy - y\,dx}{xy}$ $\quad (x \neq 0;\ y \neq 0)$

a) <u>Calculons dw</u>

$w = P\,dx + Q\,dy$ avec $P(x) = -\frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$ et

$Q(x) = \frac{1}{y}$ $(y \neq 0)$

$$dw = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy = (0-0)\,dx \wedge dy$$

$$\boxed{dw = 0}$$

b) Existence d'une fonction f pour $x \neq 0$ et pour $y \neq 0$ telle que $df = \omega$

Supposons qu'une telle fonction f existe.

On a: $\dfrac{\partial f}{\partial x} = -\dfrac{1}{x}$ pour $x \neq 0$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{y} \quad \text{pour } y \neq 0$$

En intégrant par rapport à y, on a:

$$\begin{cases} f(x,y) = \ln|y| + C_1(x) & \text{pour } y > 0 \\ f(x,y) = \ln|y| + C_2(x) & \text{pour } y < 0 \end{cases} \quad (x \neq 0)$$

En dérivant par rapport à x:

$$\begin{cases} C_1'(x) = -\dfrac{1}{x} \\ C_2'(x) = -\dfrac{1}{x} \end{cases} \quad (x \neq 0)$$

Donc $\begin{cases} C_1(x) = -\ln(x) + A_1 & \text{si } x > 0 \\ C_1(x) = -\ln(-x) + A_2 & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (A_1, A_2 \in \mathbb{R})$

$$\begin{cases} C_2(x) = -\ln(x) + B_1 & \text{si } x > 0 \\ C_2(x) = -\ln(-x) + B_2 & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (B_1, B_2 \in \mathbb{R})$$

Donc $\begin{cases} f(x,y) = \ln|y| - \ln|x| + A(x) & \text{pour } y > 0 \\ f(x,y) = \ln|y| - \ln|x| + B(x) & \text{pour } y < 0 \end{cases}$

où $A(x) = \begin{cases} A_1 \text{ si } x>0 \\ A_2 \text{ si } x<0 \end{cases}$; $B(x) = \begin{cases} B_1 \text{ si } x>0 \\ B_2 \text{ si } x<0 \end{cases}$

Réciproquement, prenons $f(x,y) = \ln\left|\frac{y}{x}\right|$ définie pour $x \neq 0$ et $y \neq 0$

On a: $\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{1}{x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{y}$ pour $x \neq 0$ et $y \neq 0$

Donc $df = \omega$

D'où l'existence d'une telle fonction f.

3.)

Soit α une k-forme et β une p-forme sur $\mathbb{R}^n$.

Comparons $\alpha \wedge \beta$ et $\beta \wedge \alpha$

Soit $\alpha = \sum f_{i_1 i_2 \cdots i_k} \, dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$

$1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n$

$\therefore \alpha = \sum_I f_I \, dx_I$

$\beta = \sum g_{j_1 j_2 \cdots j_k} \, dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \cdots \wedge dx_{j_p}$

$1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_p < n$

$\beta = \sum_J g_J \, dx_J$

On a : $\beta \wedge \alpha = \sum_{I,J} g_J f_I \, dx_J \wedge dx_I$

Or, $dx_J \wedge dx_I = dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_p} \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$

$= (-1)^{pk} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_p}$

$= (-1)^{pk} dx_I \wedge dx_J$

Donc $\beta \wedge \alpha = \sum_{I,J} g_J f_I \, dx_J \wedge dx_I$

$= (-1)^{pk} \sum_{I,J} g_J f_I \, dx_I \wedge dx_J$

D'où $\beta \wedge \alpha = (-1)^{pk} \alpha \wedge \beta$

Si k est impaire, $\alpha \wedge \alpha = (-1)^{k^2} \alpha \wedge \alpha$

$= - \alpha \wedge \alpha$ (k^2 est impaire)

D'où $\alpha \wedge \alpha = 0$

5.) $\Omega(x,y) = y \, dx \wedge dy$

a) Montrons que Ω est fermée.

On a : $\Omega = f \, dx \wedge dy$ où $f(x,y) = y$

Donc $d\Omega = df \wedge dx \wedge dy$ avec $df = dy$

$d\Omega = dy \wedge dx \wedge dy$

$= - dy \wedge dy \wedge dx$

$d\Omega = 0$ car $dy \wedge dy = 0$

Donc Ω est fermée.

b) Trouvons toutes les formes $w(x,y) = P(x,y)\,dx$ telles que $dw = \Omega$.

Posons $w(x,y) = P(x,y)\,dx$

On a : $dw = \left(\frac{\partial P}{\partial x}dx + \frac{\partial P}{\partial y}dy\right) \wedge dx$

$= \left(-\frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy$

Donc $dw = \Omega \iff -\frac{\partial P}{\partial y} = y$

$\iff P(x,y) = -\frac{1}{2}y^2 + c(x)$

Donc $w(x,y) = \left[-\frac{1}{2}y^2 + c(x)\right] dx$ où c est une fonction lisse définie sur $\mathbb{R}$.

c) Trouvons toutes les formes $w(x,y) = P(x,y)\,dy$ telles que $dw = \Omega$.

Posons $w(x,y) = P(x,y)\,dy$

donc $dw = \left(\frac{\partial P}{\partial x}dx + \frac{\partial P}{\partial y}dy\right) \wedge dy$

$= \frac{\partial P}{\partial x}\, dx \wedge dy$

$dw = \Omega \iff \frac{\partial P}{\partial x} = y$

$\iff P(x,y) = xy + c(y)$

Donc $w(x,y) = (xy + c(y))\,dy$ où c est une fonction lisse sur $\mathbb{R}$.

6) Montrons que la forme :
$\Omega = z\,dy\wedge dz + x\,dz\wedge dx + y\,dx\wedge dy$ est exacte.

On a : $d\Omega = dz\wedge dy\wedge dz + dx\wedge dz\wedge dx + dy\wedge dx\wedge dy$

$= 0 + 0 + 0$

$= 0$

Déterminons une forme $w = P\,dx + Q\,dy$ telle que $dw = \Omega$.

Posons $w = P\,dx + Q\,dy$

On a : $dw = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\wedge dy + \frac{\partial P}{\partial z} dz\wedge dx + \frac{\partial Q}{\partial z} dz\wedge dy$

Donc $dw = \Omega \iff \begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial z} = -z \\ \frac{\partial P}{\partial z} = x \end{cases}$ et $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = y$

$\iff \begin{cases} Q(x,y,z) = -\frac{1}{2}z^2 + A(x,y) \\ P(x,y,z) = xz + B(x,y,z) \\ \frac{\partial A}{\partial x} = \frac{\partial B}{\partial y} = y \end{cases}$

On peut prendre $A(x,y) = 0$ et $B(x,y) = -\frac{1}{2}y^2$

Donc $w(x,y,z) = \left(xz - \frac{1}{2}y^2\right)dx - \frac{1}{2}z^2\,dy$ est une valeur possible.

On vérifie bien que :

$$dw = (z\,dx - y\,dy + x\,dz) \wedge dx - z\,dz \wedge dy$$
$$= -y\,dy \wedge dx + x\,dz \wedge dx - z\,dz \wedge dy$$
$$= z\,dy \wedge dz + x\,dz \wedge dx + y\,dx \wedge dy$$

7-) Montrons que la forme :

$\Omega = (3y^2z - 3xz^2)\,dy \wedge dz + x^2y\,dz \wedge dx + (z^3 - x^2z)\,dx \wedge dy$ est exacte en déterminant une forme ω telle que $d\omega = \Omega$:

Posons $\omega(x,y,z) = P(x,y,z)\,dx + Q(x,y,z)\,dy$.

On a : $d\omega = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy + \frac{\partial P}{\partial z}\,dz \wedge dx + \frac{\partial Q}{\partial z}\,dz \wedge dy$

Donc $d\omega = \Omega \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = z^3 - x^2z \\ \frac{\partial P}{\partial z} = x^2y \\ \frac{\partial Q}{\partial z} = 3xz^2 - 3y^2z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} P(x,y,z) = x^2yz + A(x,y,z) \\ Q(x,y,z) = xz^3 - \frac{3}{2}y^2z^2 + B(x,y) \\ z^3 + \frac{\partial B}{\partial x} - x^2 - \frac{\partial A}{\partial y} = z^3 - x^2z \end{cases}$$

On a: $\frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y} = 0$. On peut choisir $A = B = 0$

Donc pour $\omega(x,y,z) = x^2yz\,dx + (xz^3 - \frac{3}{2}y^2z^2)dy$, on a: $d\omega = \Omega$.

Exercice 4

- **Longueur de l'hélice paramétrée**

$$\gamma : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^3$$
$$t \longmapsto (R\cos t, R\sin t, at)$$

$$\forall t \in [0; 2\pi],\ \gamma'(t) = (-R\sin t, R\cos t, a)$$

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{R^2 + a^2}$$

Donc $L(\gamma) = \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2+a^2}\,dt = 2\pi\sqrt{R^2+a^2}$

- **Aire du Tore paramétré**

$$\varphi : [0; 2\pi[\times [0; 2\pi[\longrightarrow \mathbb{R}^3$$
$$(u, v) \longmapsto ((b + a\cos u)\cos v, (b + a\cos u)\sin v, a\sin u)$$

On a:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial u} = (-a\sin u\cos v, -a\sin u\sin v, a\cos u)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial v} = (-(b + a\cos u)\sin v, (b + a\cos u)\cos v, 0)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial u} \wedge \frac{\partial \varphi}{\partial v} = \Big(-a(b+a\cos u)\cos u\cos v,\ -a(b+a\cos u)\cos u\sin v,\ -a\sin u(b+a\cos u)\Big)$$

$$\left\| \frac{\partial \varphi}{\partial u} \wedge \frac{\partial \varphi}{\partial v} \right\| = a(b+a\cos u)$$

$$A(\varphi) = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} a(b+a\cos u)\, du\, dv$$

$$\int_0^{2\pi} a(b+a\cos u)\, du = \int_0^{2\pi} (ab + a^2\cos u)\, du$$

$$= \Big[abu + a^2 \sin u \Big]_0^{2\pi}$$

$$= 2\pi ab$$

$$\boxed{A(\varphi) = \int_0^{2\pi} 2\pi ab\, dv = 4\pi^2 ab}$$

Exercice 5

$$w = (x^2+y^2)\,dx + 2xy\,dy$$

Calcul de $\int_c w$

1) $c : x(t) = t,\ y = 2t,\ 0 \le t \le 1$

$$\int_c w = \int_0^1 \Big[5t^2 x'(t) + 4t^2 y'(t) \Big] dt$$

$$\int_C \omega = \int_0^1 \left[5t^2 x'(t) + 4t^2 y'(t)\right] dt$$

$$= \int_0^1 13t^2 \, dt = \left[\frac{13t^3}{3}\right]_0^1$$

$$\boxed{\int_C \omega = \frac{13}{3}}$$

2) $C : x(t) = t \;,\; y(t) = 2t^2 \;,\; 0 \le t \le 1$

$$\int_C \omega = \int_0^1 (t^2 + 4t^4)\, dt + 4t^3 \times 4t \, dt$$

$$= \int_0^1 (t^2 + 20t^4)\, dt$$

$$= \left[\frac{t^3}{3} + 4t^5\right]_0^1$$

$$\boxed{\int_C \omega = \frac{13}{3}}$$

3) $C : (0,0) \longrightarrow (0,2) \longrightarrow (1,2)$

$C = C_1 \cup C_2$ où $\begin{cases} C_1 : x(t) = 0 \;;\; y(t) = t \;;\; 0 \le t \le 2 \\ C_2 : x(t) = t \;;\; y(t) = 2 \;;\; 0 \le t \le 1 \end{cases}$

$$\int_C \omega = \int_{C_1} \omega + \int_{C_2} \omega = \int_0^2 (t^2 \times 0 + 0)\, dt + \int_0^1 (t^2 + 4)\, dt$$

$$= 0 + \left[\frac{t^3}{3} + 4t\right]_0^1$$

$$\boxed{\int_C \omega = \frac{13}{3}}$$

Exercice 6

1) Calculons les intégrales.

a) $I = \iint_D (x+y)\, e^{x+y}\, dx\, dy$

avec $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < x < 2,\ 1 < y < 2\}$

On a : $\int_0^2 (x+y)\, e^{x+y}\, dx = e^y \left(\int_0^2 x e^x dx + y \int_0^2 e^x dx \right)$

$= e^y \left[[x e^x]_0^2 - \int_0^2 e^x dx + y \int_0^2 e^x dx \right]$

$= e^y \left(2e^2 + (y-1) [e^x]_0^2 \right)$

$= e^y \left(2e^2 + (y-1)(e^2-1) \right)$

et $\int_1^2 e^y \left(2e^2 + (y-1)(e^2-1) \right) dy = 2e^2 \int_1^2 e^y dy + (e^2-1)$

$\int_1^2 y e^y dy - (e^2-1) \int_1^2 e^y dy$

$= (e^2+1) [e^y]_1^2 + (e^2-1)$

$\left([y e^y]_1^2 - \int_1^2 e^y dy \right)$

$= (e^2+1)(e^2-e) + (e^2-1)(e^2)$

Donc $\boxed{I = e(e-1)(2e^2+e+1)}$

b) Calculons $I = \iint_D \frac{dx\,dy}{1+x^2+y^2}$ où

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 ;\ x^2+y^2 < 1\}$

Faisons le changement : $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$ avec $r \in [0;+\infty[$

et $\theta \in [0; 2\pi[$.

On a : $I = \iint_{D'} r \frac{dr\,d\theta}{1+r^2}$ avec $D' = \{(r,\theta) \in \mathbb{R}^2 ;$

$0 \leq r < 1$ et $0 \leq \theta < 2\pi\}$

Donc $I = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{r}{1+r^2}\, dr\, d\theta$

Or, $\int_0^1 \frac{r}{1+r^2}\, dr = \left[\frac{1}{2}\ln(1+r^2)\right]_0^1 = \frac{\ln 2}{2}$

Donc $I = 2\pi \times \frac{\ln 2}{2}$, Soit $\boxed{I = \pi \ln 2}$

c) Calculons $I = \iint_D \exp\left(\frac{x-y}{x+y}\right) dx\,dy$,

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x>0 ;\ y>0 ;\ x+y<1\}$

Faisons le changement de variable : $\begin{cases} u = x+y \\ v = x-y \end{cases}$

On a : $\begin{cases} x = \frac{1}{2}u + \frac{1}{2}v \\ y = \frac{1}{2}u - \frac{1}{2}v \end{cases}$

Donc $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} 1/2 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$

b) Calculons $I = \iint_D \frac{dx\,dy}{1+x^2+y^2}$ où

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 ;\ x^2+y^2 < 1\}$

Faisons le changement : $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$ avec $r \in [0;+\infty[$

et $\theta \in [0; 2\pi[$.

On a : $I = \iint_{D'} r \frac{dr\,d\theta}{1+r^2}$ avec $D' = \{(r,\theta) \in \mathbb{R}^2 ;$

$0 \leq r < 1$ et $0 \leq \theta < 2\pi\}$

Donc $I = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{r}{1+r^2}\, dr\, d\theta$

Or, $\int_0^1 \frac{r}{1+r^2}\, dr = \left[\frac{1}{2}\ln(1+r^2)\right]_0^1 = \frac{\ln 2}{2}$

Donc $I = 2\pi \times \frac{\ln 2}{2}$, Soit $\boxed{I = \pi \ln 2}$

c) Calculons $I = \iint_D \exp\left(\frac{x-y}{x+y}\right) dx\,dy$,

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x>0 ;\ y>0 ;\ x+y<1\}$

Faisons le changement de variable : $\begin{cases} u = x+y \\ v = x-y \end{cases}$

On a : $\begin{cases} x = \frac{1}{2}u + \frac{1}{2}v \\ y = \frac{1}{2}u - \frac{1}{2}v \end{cases}$

Donc $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} 1/2 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$

De plus, $(x,y) \in D \Leftrightarrow \begin{cases} x>0, y>0 \\ x+y<1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 0<u<1 \\ 0<v<u \end{cases}$

Donc $I = \frac{1}{2}\int_0^1 \left(\int_0^u e^{\frac{v}{u}} dv \right) du$

$= \frac{1}{2}\int_0^1 \left[u e^{\frac{v}{u}} \right]_0^u du$

$= \frac{1}{2}\int_0^1 (eu - u) du = \frac{e-1}{2}\left[\frac{u^2}{2} \right]_0^1$

d'où $\boxed{I = \frac{e-1}{4}}$

2) Calcul des intégrales suivantes à l'aide du théorème de Green.

a) $\oint_{\partial R} (x^2-y^2)\,dx + 2xy\,dy$, $R = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 ; 0 \le x \le 1, \; 2x^2 \le y \le 2x \right\}$

Rappelons que : $\oint_{\partial R} \omega = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx\,dy$

$= 4\int_{2x^2}^{2x} \int_0^1 y\,dx\,dy$

$= 4\int_0^1 \left(\int_{2x^2}^{2x} y\,dy \right) dx$

$= 2\int_0^1 \left[y^2 \right]_{2x^2}^{2x} dx$

$= 2\int_0^1 (4x^2 - 4x^4) dx$

De plus, $(x,y) \in D \Leftrightarrow \begin{cases} x>0, y>0 \\ x+y<1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 0<u<1 \\ 0<v<u \end{cases}$

Donc $I = \frac{1}{2}\int_0^1 \left(\int_0^u e^{\frac{v}{u}} dv \right) du$

$= \frac{1}{2}\int_0^1 \left[u e^{\frac{v}{u}} \right]_0^u du$

$= \frac{1}{2}\int_0^1 (eu - u) du = \frac{e-1}{2}\left[\frac{u^2}{2} \right]_0^1$

d'où $\boxed{I = \frac{e-1}{4}}$

2) Calcul des intégrales suivantes à l'aide du théorème de Green.

a) $\oint_{\partial R} (x^2-y^2)dx + 2xy\,dy$, $R = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 ; 0 \le x \le 1, \; 2x^2 \le y \le 2x \right\}$

Rappelons que : $\oint_{\partial R} \omega = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx\,dy$

$= 4\int_{2x^2}^{2x} \int_0^1 y\,dx\,dy$

$= 4\int_0^1 \left(\int_{2x^2}^{2x} y\,dy \right) dx$

$= 2\int_0^1 \left[y^2 \right]_{2x^2}^{2x} dx$

$= 2\int_0^1 (4x^2 - 4x^4) dx$

$$\oint_{\partial R} (x^2-y^2)\,dx + 2xy\,dy = 2\left[\frac{4}{3}x^3 - \frac{4}{5}x^5\right]_0^1$$

$$\boxed{\oint_{\partial R} (x^2-y^2)\,dx + 2xy\,dy = \frac{16}{15}}$$

b) $\oint_{\partial R} x^2 y\,dx + 2xy\,dy$, $R = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 ;\ 0 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le x\}$

$$\oint_{\partial R} x^2 y\,dx + 2xy\,dy = \iint_R (2y - x^2)\,dx\,dy$$

$$= \int_0^1 \left(\int_{x^2}^{x} (2y - x^2)\,dy \right) dx$$

$$= \int_0^1 \left[y^2 - x^2 y \right]_{x^2}^{x} dx$$

$$= \int_0^1 (x^2 - x^3 - x^4 + x^4)\,dx$$

$$= \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1$$

$$\boxed{\oint_{\partial R} x^2 y\,dx + 2xy\,dy = \frac{1}{12}}$$

c) $\oint_{\partial R} 2y\,dx - 3x\,dy$, ∂R = cercle unité

$$\oint_{\partial R} 2y\,dx - 3x\,dy = \iint_R (-3-2)\,dx\,dy$$

$$\oint_{\partial K} 2y\,dx - 3x\,dy = -5 \iint_K dx\,dy = -5\,\mathcal{A}(K)$$

$$\boxed{\oint_{\partial K} 2y\,dx - 3x\,dy = -5\pi}$$

3) $\omega = P\,dx + Q\,dy$ avec $\begin{cases} P(x,y) = \dfrac{-y}{x^2+y^2} \\ Q(x,y) = \dfrac{x}{x^2+y^2} \end{cases}$

$K = \{(x,y) : 0 < x^2+y^2 < 1\}$

a) Calculons $\oint_C \omega$, C = cercle unité.

$\gamma : [0; 2\pi[\longrightarrow \mathbb{R}^2$ est une paramétrisation

$\theta \longmapsto (\cos\theta, \sin\theta)$

de C.

$$\oint_C \omega = \int_0^{2\pi} (\sin^2\theta + \cos^2\theta)\,d\theta = 2\pi$$

• Calculons $\iint_K \left(\dfrac{\partial Q}{\partial x} - \dfrac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy$

On a : $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$, $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$

Donc $\iint_K \left(\dfrac{\partial Q}{\partial x} - \dfrac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy = 0$

b) Ce résultat ne contredit pas le théorème de Green.

En effet, $\partial R = \bar{R} - \mathring{R} = C \cup \{(0;0)\}$

donc $C \neq \partial R$.

c) Remplaçons R par $R' = \left\{(x,y) : \frac{1}{n} \leq x^2+y^2 \leq 1\right\}$ et vérifions le théorème de Green.

On a: $\partial R' = C_1 \cup C_{\frac{1}{n}}$ où C_1 et $C_{\frac{1}{n}}$ sont respectivement les cercles de centre 0 et de rayon 1 et $\frac{1}{n}$.

$$\gamma : [0, n\pi[\longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\theta \longmapsto \begin{cases} (\cos\theta, \sin\theta) & \text{si } \theta \in [0; 2\pi[\\ \frac{1}{2}(\cos\theta, -\sin\theta) & \text{si } \theta \in [2\pi, n\pi[\end{cases}$$

Exercice 7

$$\Sigma = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z=1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\right\}$$

et $\vec{F}(x,y,z) = (yz, xz, xy)$

1.) Calculons $\iint_\Sigma \vec{F} \cdot d\vec{\sigma}$

Σ est une surface fermée enveloppant un solide tétraédrique S.

D'après le théorème de la divergence, on a:

$$\iint_{\Sigma} \vec{F}.d\vec{\sigma} = \iiint_{S} \operatorname{div}\vec{F}\ dv$$

On a : $\operatorname{div}\vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$

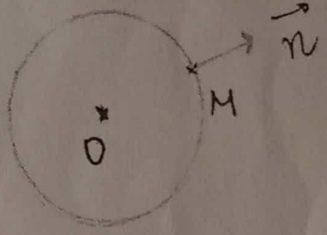
$\operatorname{div}\vec{F} = 0$

donc $\boxed{\iint_{\Sigma} \vec{F}.d\vec{\sigma} = 0}$

2.) Calcul direct de $\iint_{\Sigma} \vec{F}.d\vec{\sigma}$ avec Σ = sphère unité et $\vec{F} = (x,y,z)$.

On a : $\iint_{\Sigma} \vec{F}.d\vec{\sigma} = \iint_{\Sigma} \vec{F}.\vec{n}\ d\sigma$

$\vec{n} = \frac{\vec{OM}}{OM}$ avec $M=(x,y,z)$



$$= \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}(x,y,z) = (x,y,z)$$

$\vec{F}.\vec{n} = x^2+y^2+z^2 = 1$

Donc $\iint_{\Sigma} \vec{F}.d\vec{\sigma} = \iint_{\Sigma} d\sigma = A(\Sigma) = 4\pi$

• Calcul de $\iint_{\Sigma} \vec{F}.d\vec{\sigma}$ avec le théorème de la divergence :

$$\iint_{\Sigma} \vec{F}.d\vec{\sigma} = \iiint_{S} \operatorname{div}\vec{F}\ dv$$

On : $\operatorname{div}\vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z} = 3$ car $\begin{cases} F_x = x \\ F_y = y \\ F_z = z \end{cases}$

Donc $\iint_\Sigma \vec{F}.d\vec{\sigma} = 3\iiint_S dv$

$= 3\,Vol(S)$

$= 3 \times \frac{4}{3}\pi$

$= 4\pi$.

3.) Montrons que l'aire d'une sphère de rayon r est $4\pi r^2$:

Soit Σ la sphère de centre $(0,0,0)$ et de rayon r.

Une paramétrisation de Σ est :

$\gamma : [0;2\pi[\times [0;\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^3$

$(\theta, \varphi) \longmapsto (r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi)$

$\frac{\partial\gamma}{\partial\theta} = (-r\sin\varphi\sin\theta, r\sin\varphi\cos\theta, 0)$

$\frac{\partial\gamma}{\partial\varphi} = (r\cos\varphi\cos\theta, r\cos\varphi\sin\theta, -r\sin\varphi)$

$\frac{\partial\gamma}{\partial\theta} \wedge \frac{\partial\gamma}{\partial\varphi} = (-r^2\sin^2\varphi\cos\theta, -r^2\sin^2\varphi\sin\theta, -r^2\sin\varphi\cos\varphi)$

$= -r^2\sin\varphi(\sin\varphi\cos\theta, \sin\varphi\sin\theta, \cos\varphi)$

$\left\|\frac{\partial\gamma}{\partial\theta} \wedge \frac{\partial\gamma}{\partial\varphi}\right\| = r^2\sin\varphi$

Donc $\mathcal{A}(\Sigma) = \int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} r^2\sin\varphi\, d\theta\, d\varphi$

$= r^2\int_0^{2\pi}\left[-\cos\varphi\right]_0^{\pi} d\theta$

$= r^2\int_0^{2\pi} 2\, d\theta$

Soit $\mathcal{A}(\Sigma) = 4\pi r^2$ 42

4) Montrons que : $A(\Sigma) = \iint_D \sqrt{1+\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}\,dx\,dy$

Une paramétrisation de Σ est :

$\gamma : D \longrightarrow \mathbb{R}^3$

$(x,y) \longmapsto (x,y,z)$ avec $z = f(x,y)$

On a : $\frac{\partial \gamma}{\partial x} = \left(1, 0, \frac{\partial f}{\partial x}\right)$

$\frac{\partial \gamma}{\partial y} = \left(0, 1, \frac{\partial f}{\partial y}\right)$

Donc $\frac{\partial \gamma}{\partial x} \wedge \frac{\partial \gamma}{\partial y} = \left(-\frac{\partial f}{\partial x}, -\frac{\partial f}{\partial y}, 1\right)$

Soit $\left\| \frac{\partial \gamma}{\partial x} \quad \frac{\partial \gamma}{\partial y} \right\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2+1}$

D'où $\boxed{A(\Sigma) = \iint_D \sqrt{1+\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}}$

5) Calcul du volume de l'ellipsoïde

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2} = 1$$

On a : $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2} = 1 \Leftrightarrow z = |c|\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}$.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

$(x,y) \longmapsto \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}$

Si v est le volume de l'ellipsoïde, on a :

$$\frac{1}{2}v = \int_{-b}^{b}\int_{-a}^{a} |c|\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2-\left(\frac{y}{b}\right)^2}\,dx\,dy$$

$$= |abc| \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \sqrt{1-u^2-v^2}\,dx\,dy \quad \text{(en faisant le changement } u=\frac{x}{a},\ v=\frac{y}{b}\text{)}$$

Donc $\frac{1}{2}v = \frac{2\pi}{3}|abc|$

(En effet, $(u,v) \longmapsto \sqrt{1-u^2-v^2}$ représente la demi sphère unité dont le volume est : $\frac{2\pi}{3}$).

D'où $\boxed{v = \frac{4\pi}{3}|abc|}$

EXAMEN MTH 223 (2019-2020)

1) $\omega(x,y,z) = (x^2+y^2)\,dx\wedge dy\wedge dz$

- Existence de $\alpha \in \Omega^2(\mathbb{R}^3) / \alpha(x,y,z) = P(x,y,z)\,dx\wedge dy$ et $\omega = d\alpha$.

Soit $\alpha \in \Omega^2(\mathbb{R}^3) / \alpha(x,y,z) = P(x,y,z)\,dx\wedge dy$

On a: $d\alpha = dP \wedge dx \wedge dy$

$$= \frac{\partial P}{\partial z}\, dz \wedge dx \wedge dy$$

$$= \frac{\partial P}{\partial z}\, dx \wedge dy \wedge dz$$

Donc $\omega = d\alpha \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial z} = x^2+y^2$

$$\Leftrightarrow P(x,y,z) = (x^2+y^2)z + c(x,y)$$

Réciproquement, en choisissant $P(x,y,z) = (x^2+y^2)z$,
on a: $d\alpha = \frac{\partial P}{\partial z}\, dx \wedge dy \wedge dz = (x^2+y^2)\, dx \wedge dy \wedge dz$

- Existence de $\beta \in \Omega^2(\mathbb{R}^3) / \beta(x,y,z) = Q(x,y,z)\, dy \wedge dz$ telle que $\omega = d\beta$:

Soit $\beta \in \Omega^2(\mathbb{R}^3) / \beta(x,y,z) = Q(x,y,z)\, dy \wedge dz$

On a: $d\beta = \frac{\partial Q}{\partial x}\, dx \wedge dy \wedge dz$

Donc $d\beta = \omega \Leftrightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = x^2+y^2$

$$\Leftrightarrow Q(x,y,z) = \frac{1}{3}x^3 + y^2x + c(y,z)$$

Réciproquement, en choisissant $Q(x,y,z) = \frac{1}{3}x^3 + y^2x$,
on a: $\beta = \left(\frac{1}{3}x^3 + y^2x\right) dy \wedge dz$ et

$$d\beta = (x^2+y^2)\, dx \wedge dy \wedge dz = \omega$$

2) Supposons que : $h : (x,y) \longmapsto h(x,y)$ est harmonique.

Calculons $\oint_{\partial R} \frac{\partial h}{\partial y}\,dx - \frac{\partial h}{\partial x}\,dy$

D'après le théorème de Green-Riemann, on a :

$$\oint_{\partial R} \frac{\partial h}{\partial y}\,dx - \frac{\partial h}{\partial x}\,dy = \iint_{\mathcal{R}} \left(-\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 h}{\partial y^2}\right) dx\,dy$$

$$= -\iint_{\mathcal{R}} \left(-\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2}\right) dx\,dy$$

$$= 0 \quad \text{car} \quad \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} = 0$$

3) Montrons que la circulation $\oint_{\mathcal{E}} \vec{F}.\vec{dl}$ de $\vec{F}$ ne dépend pas des extrémités de $\mathcal{E}$.

On a : $\vec{F} = (P, Q)$ et $\vec{dl} = (dx, dy)$

Donc $\vec{F}.\vec{dl} = P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy$

Or, $\vec{F}$ dérive d'un potentiel scalaire φ

Donc $\vec{F} = \overrightarrow{\text{grad}}\,\varphi = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)$

Alors $P = \frac{\partial \varphi}{\partial x}$ et $Q = \frac{\partial \varphi}{\partial y}$

Ainsi $\vec{F}\cdot\vec{dl} = \frac{\partial\varphi}{\partial x}dx + \frac{\partial\varphi}{\partial y}dy$

Soit $\gamma : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ une paramétrisation
$t \longmapsto (x(t), y(t))$

de $\mathcal{E}$.

On a : $\oint_{\mathcal{E}} \vec{F}\cdot\vec{dl} = \int_a^b \left[\frac{\partial\varphi}{\partial x}(x(t),y(t))x'(t) + \frac{\partial\varphi}{\partial y}(x(t),y(t))y'(t)\right]dt$

$$[a,b] \xrightarrow{\gamma} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{\varphi} \mathbb{R}$$
$$t \qquad (x,y) \qquad \varphi(x,y)$$

Posons $f = \varphi \circ \gamma$.

D'après la formule de dérivation en chaîne,

$$df(t) = d\varphi(\gamma(t)) \circ d\gamma(t)$$

$$\frac{df(t)}{dt} = \frac{\partial\varphi}{\partial x}(x(t),y(t)) ; \frac{\partial\varphi}{\partial y}(x(t),y(t)) \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

Donc :

$$\frac{df(t)}{dt} = \frac{\partial\varphi}{\partial x}(x(t),y(t))x'(t) + \frac{\partial\varphi}{\partial y}(x(t),y(t))y'(t)$$

Alors $\oint_C \vec{F}\cdot\vec{dl} = \int_a^b f(t)\,dt$

$$= f(b) - f(a)$$
$$= \varphi\circ\gamma(b) - \varphi\circ\gamma(a)$$

$$= \varphi(x(b), y(b)) - \varphi((x(a), y(a))$$

D'où $\oint_C \vec{F} \cdot \vec{dl} = \varphi(B) - \varphi(A)$ où $B = (x(b), y(b))$

et $A = (x(a), y(a))$ sont les extrémités de $\mathcal{E}$.

• Application au travail du poids d'un corps.

Soit $\vec{P} = (0, -mg)$ le champ du poids d'un corps de masse m.

On associe à $\vec{P}$ la forme différentielle

$\omega = -mg\,dy$.

On a : $d\omega = -(0dx + 0dy) \wedge dy$

$= 0$

Donc ω est fermée sur $\mathbb{R}^2$. Ainsi ω est exacte.

Soit E le potentiel scalaire tel que :

$$\omega = dE = \frac{\partial E}{\partial x}\,dx + \frac{\partial E}{\partial y}\,dy$$

Donc $\frac{\partial E}{\partial x} = 0$ et $\frac{\partial E}{\partial y} = -mg$

Alors $E(x,y) = c(y)$ et $c'(y) = -mg$

$E(x,y) = -mgy + B \quad (B \in \mathbb{R})$

Soit C une courbe d'extrémité $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$

On a : $\oint_C \vec{P} \cdot \vec{dl} = E(B) - E(A)$

$$\oint_C \vec{F} \cdot \vec{dl} = mg(y_A - y_B)$$

4) Montrons que $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \oint_{\partial R} x\,dy - y\,dx$

On a : $\mathcal{A} = \iint_R dx\,dy$

Posons $Q(x,y) = x$ et $P(x,y) = -y$ et $\omega = P\,dx + Q\,dy$

On a : $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2$

Donc $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy$

$= \frac{1}{2} \oint_{\partial R} \omega = \frac{1}{2} \oint_{\partial R} x\,dy - y\,dx$

DEVOIR MTH 223 2018-2019

1.) Soit $\omega \in \Omega^p(\mathbb{R}^n)$

a) ω est fermée $\Leftrightarrow d\omega = 0$

b) ω est exacte $\Leftrightarrow \exists \alpha \in \Omega^{p-1}(\mathbb{R}^n) / \omega = d\alpha$

2.) $\Omega = P dx \wedge dy + Q dy \wedge dz + R dz \wedge dx$

a) $\Omega \longmapsto (P, Q, R)$

b) $d\Omega \longmapsto ?$

$$d\Omega = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial R}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz$$

$$d\Omega \longmapsto \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial R}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$$

3.) $D = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 / x > 0, y > 0, x+y < 1 \}$

Calculons $I = \iint_D \frac{xy}{x^2+y^2} dx\, dy$

$$D = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < y < 1 \text{ et } 0 < x < 1-y \}$$

Donc $I = \int_0^1 \left(\int_0^{1-y} \frac{xy}{x^2+y^2} dx \right) dy$

Or, $\int_0^{1-y} \frac{xy}{x^2+y^2} dx = \frac{y}{2} \left[\ln(x^2+y^2) \right]_{x=0}^{x=1-y}$

$$= \frac{y}{2} \ln\left(\frac{2y^2-2y+1}{y^2}\right)$$

Done $2I = \int_0^1 y \ln\left(\frac{2y^2-2y+1}{y^2}\right) dy$

$$= \int_0^1 \left(\frac{1}{2}y^2\right)' \ln\left(\frac{2y^2-2y+1}{y^2}\right) dy$$

$$2I = \left[y^2 \ln\left(\frac{2y^2-2y+1}{y^2}\right)\right]_0^1 - \int_0^1 y^2 \times \frac{2y-2}{2y^3-2y^2+y}$$

$$= 0 - \lim_{y\to 0} y^2 \ln\left(\frac{2y^2-2y+1}{y^2}\right) - \int_0^1 \frac{2y(y-1)}{2y^2-2y+1} dy$$

$$= 0 - \lim_{y\to 0} \left(y^2 \ln(2y^2-2y+1) - y^2 \ln y^2\right) - 2\int_0^1 \frac{y^2-y}{2y^2-2y+1} dy$$

$$4I = -2\int_0^1 \frac{y^2-y}{2y^2-2y+1} dy$$

$$-2I = \int_0^1 \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2y^2-2y+1}\right) dy$$

$$-4I = \int_0^1 1 - \frac{1}{2y^2-2y+1} dy$$

$$-4I = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{2y^2-2y+1}\right) dy$$

$$= \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{2\left[\left(y-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}\right]}\right) dy$$

$$= \left[y - \text{Arctan}(2y-1) \right]_0^1$$

$$= 1 - \text{Arctan}(1) + \text{Arctan}(-1)$$

$$= 1 - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}$$

$$= 1 - \frac{\pi}{2}$$

$I = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}$, d'où $\boxed{I = \frac{\pi-2}{8}}$

4) $\mathcal{E} = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 ; x^2+y^2 = \rho^2\right\}$

$J = \int_{\mathcal{E}} y\,dx + xy\,dy$

$\gamma : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ est une paramétrisat°

$\theta \longmapsto (\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)$

de $\mathcal{E}$.

Posons $x = \rho\cos\theta$ et $y = \rho\sin\theta$

$dx = -\rho\sin\theta\,d\theta$ et $dy = \rho\cos\theta\,d\theta$

Donc $y\,dx + xy\,dy = \left(-\rho^2\sin^2\theta + \rho^3\cos^2\theta\sin\theta\right)d\theta$

Donc $J = \int_0^{2\pi} \left(-\rho^2 \sin^2\theta + \rho^3 \cos^2\theta \sin\theta\right) d\theta$

$= \rho^3 \int_0^{2\pi} \cos^2\theta \sin\theta \, d\theta - \rho^2 \int_0^{2\pi} \sin^2\theta \, d\theta$

$= 0 - \frac{\rho^2}{2} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2\theta) \, d\theta$

$= -\frac{\rho^2}{2} \left[\theta - \frac{1}{2}\sin 2\theta\right]_0^{2\pi}$

$= -\frac{\rho^2}{2} \times 2\pi$

Donc $\boxed{J = -\rho^2 \pi}$

5.) $\mathcal{E} = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 - 2y = 0\right\}$

$K = \int_{\mathcal{E}} xy^2 dy - yx^2 dx$

On a : $(x,y) \in \mathcal{E} \iff x^2 + (y-1)^2 = 1$

$\iff \begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta + 1 \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi]$

Posons $x = \rho\cos\theta$, $y = \rho\sin\theta + 1$

On a : $dx = -\rho\sin\theta \, d\theta$ et

$dy = \rho\cos\theta \, d\theta$

Donc $xy^2 dy - yx^2 dx = \rho^2\cos^2\theta (\rho\sin\theta + 1)^2 d\theta +$

$\rho^3 \cos^2\theta \sin\theta (\rho\sin\theta + 1) d\theta$

$$xy^2\,dy - yx^2\,dx = \rho^4\cos^2\theta\sin^2\theta + 2\rho^3\sin\theta\cos^2\theta + \rho^2\cos^2\theta + \rho^4\cos^2\theta\sin^2\theta + \rho^3\cos^2\theta\sin\theta$$

$$= \left(2\rho^4\cos^2\theta\sin^2\theta + 3\rho^3\cos^2\theta\sin\theta + \rho^2\cos^2\theta\right)d\theta$$

$$K = \int_0^{2\pi}(2\rho^4\cos^2\theta\sin^2\theta)\,d\theta + \int_0^{2\pi}(3\rho^3\cos^2\theta\sin\theta)\,d\theta + \int_0^{2\pi}\rho^2\cos^2\theta\,d\theta$$

$$= \frac{1}{2}\rho^4\int_0^{2\pi}(\sin^2 2\theta)\,d\theta + 0 + \rho^2\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,d\theta$$

$$= \frac{1}{4}\rho^4\int_0^{2\pi}(1-\cos 4\theta)\,d\theta + \frac{1}{2}\rho^2\int_0^{2\pi}(1+\cos 2\theta)\,d\theta$$

$$= \frac{1}{4}\rho^4\left[\theta - \frac{1}{4}\sin 4\theta\right]_0^{2\pi} + \frac{1}{2}\rho^2\left[\theta + \frac{1}{2}\sin 2\theta\right]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{1}{4}\rho^4 \times 2\pi + \frac{1}{2}\rho^2 \times 2\pi$$

$$\boxed{K = \rho^2\pi\left(1 + \frac{1}{2}\rho^2\right)}$$

EXAMEN MTH 223 2018-2019

1°) 2°) et 4°) Cf Examen 2019-2020

3°) $\omega_1(x,y) = \dfrac{x\,dy - y\,dx}{x^2+y^2}$ $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

3-1) Calcul de $X'(t)$

Φ est une fonction définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ telle que $d\Phi = \omega_1$.

On pose $X(t) = \Phi(\cos t, \sin t)$

On a : $X = \Phi \circ g$ où $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$

$t \longmapsto (\cos t, \sin t)$

$(x(t), y(t))$

Donc $X'(t) = \dfrac{\partial \Phi}{\partial x} x'(t) + \dfrac{\partial \Phi}{\partial y} y'(t)$

$= -\dfrac{\partial \Phi}{\partial x} \sin t + \dfrac{\partial \Phi}{\partial y} \cos(t)$

Or, $\omega_1 = \dfrac{\partial \Phi}{\partial x} dx + \dfrac{\partial \Phi}{\partial y} dy$

Donc $\dfrac{\partial \Phi}{\partial x} = \dfrac{-y}{x^2+y^2}$ et $\dfrac{\partial \Phi}{\partial y} = \dfrac{x}{x^2+y^2}$

$\dfrac{\partial \Phi}{\partial x}(\cos t, \sin t) = -\sin t$ et $\dfrac{\partial \Phi}{\partial y}(\cos t, \sin t) = \cos t$

Donc $X'(t) = \sin^2 t + \cos^2 t$

$X'(t) = 1$

EXAMEN MTH 223 2018-2019

1°) 2°) et 4°) Cf Examen 2019-2020

3°) $\omega_1(x,y) = \dfrac{x\,dy - y\,dx}{x^2+y^2}$ $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

3-1) Calcul de $X'(t)$

Φ est une fonction définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ telle que $d\Phi = \omega_1$.

On pose $X(t) = \Phi(\cos t, \sin t)$

On a : $X = \Phi \circ g$ où $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$

$t \longmapsto (\cos t, \sin t)$

$(x(t), y(t))$

Donc $X'(t) = \dfrac{\partial \Phi}{\partial x} x'(t) + \dfrac{\partial \Phi}{\partial y} y'(t)$

$= -\dfrac{\partial \Phi}{\partial x} \sin t + \dfrac{\partial \Phi}{\partial y} \cos(t)$

Or, $\omega_1 = \dfrac{\partial \Phi}{\partial x} dx + \dfrac{\partial \Phi}{\partial y} dy$

Donc $\dfrac{\partial \Phi}{\partial x} = \dfrac{-y}{x^2+y^2}$ et $\dfrac{\partial \Phi}{\partial y} = \dfrac{x}{x^2+y^2}$

$\dfrac{\partial \Phi}{\partial x}(\cos t, \sin t) = -\sin t$ et $\dfrac{\partial \Phi}{\partial y}(\cos t, \sin t) = \cos t$

Donc $X'(t) = \sin^2 t + \cos^2 t$

$X'(t) = 1$

3-2) Déduisons-en que $X(t) = f(t) + \Phi(1,0)$ où $f(t)$ est à préciser.

$X'(t) = 1$, donc $X(t) = t + c$ $(c \in \mathbb{R})$

On a : $c = X(0) = \Phi(1,0)$

D'où $X(t) = f(t) + \Phi(1,0)$ avec $f(t) = t$

3-3) Montrons qu'on a une contradiction

On a : $\omega_1 = d\Phi$ et $g : [0; 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ est

$t \longmapsto (\cos t, \sin t)$

une paramétrisation du cercle trigonométrique,

donc : $\oint_g \omega_1 = \int_g d\Phi = \int_0^{2\pi} d\Phi(\cos t, \sin t)$

$= \int_0^{2\pi} dX(t)$

$= \int_0^{2\pi} X'(t)\, dt$

$= \int_0^{2\pi} dt$

$= 2\pi$

$\oint_g \omega_1 = 2\pi \neq 0$ alors que ω_1 est exacte !

Voici la contradiction.

EXAMEN 2015-2016

1.) et 2.) Voir Examen 2019-2020

3.) Calculons $I = \iint_D x^2\,dx\,dy$ où D est l'intérieur de l'ellipse $\mathcal{E} : (y-x)^2 + x^2 = 1$

Soit $\omega = P\,dx + Q\,dy \in \Omega^1(\mathbb{R}^2)$

Posons $\dfrac{\partial Q}{\partial x} - \dfrac{\partial P}{\partial y} = x^2$

En prenant $P(x,y) = 0$, on peut prendre $Q(x,y) = \frac{1}{3}x^3$, donc on peut choisir $\omega = \frac{1}{3}x^3\,dy$

On a : $I = \iint_D \left(\dfrac{\partial Q}{\partial x} - \dfrac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy$

D'après le théorème de Green,

$$I = \int_{\partial D} \omega = \frac{1}{3}\int_{\partial D} x^3\,dy$$

Cherchons la paramétrisation de $\mathcal{E}$

$$(x,y) \in \mathcal{E} \Leftrightarrow (y-x)^2 + x^2 = 1$$
$$\Leftrightarrow \exists\,\theta \in\,]-\pi, \pi],\ \begin{cases} y - x = \cos\theta \\ x = \sin\theta \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \sin\theta \\ y = \sin\theta + \cos\theta \end{cases}$$

Donc $I = \dfrac{1}{3}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \sin^3\theta\,(\cos\theta - \sin\theta)\,d\theta$

Alors $I = \frac{1}{3}\left(\int_{-\pi}^{\pi} (\sin^3\theta\cos\theta)d\theta - \int_{-\pi}^{\pi} \sin^4\theta\, d\theta\right)$

$= 0 - \frac{1}{3}\int_{-\pi}^{\pi} \sin^4\theta\, d\theta$

$= -\frac{1}{3}\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1-\cos 2\theta}{2}\right) d\theta$

$-12I = \int_{-\pi}^{\pi} (1+\cos^2 2\theta - 2\cos 2\theta)\, d\theta$

$= \int_{-\pi}^{\pi} 1 + \frac{1+\cos 4\theta}{2} - 2\cos 2\theta\, d\theta$

$= \left[\frac{3}{2}\theta + \frac{1}{8}\sin 4\theta - \sin 2\theta\right]_{-\pi}^{\pi}$

$= \frac{3}{2} \times 2\pi$

Donc $\boxed{I = -\frac{\pi}{4}}$

4) Calcul de $\iint_D \ln(\sqrt{x^2+y^2})\, dx\, dy$ avec

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x^2+y^2 \leq 1\}$

Faisons le changement $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases} \begin{matrix} r \geq 0 \\ \theta \in]-\pi, \pi] \end{matrix}$

Donc $\iint_D \ln\sqrt{x^2+y^2}\,dx\,dy = \int_{-\pi}^{\pi}\int_0^1 2\ln r \times r\,dr\,d\theta$

$= 2\int_{-\pi}^{\pi}\left(\int_0^1 r\ln r\,dr\right)d\theta$

Or, $\int_0^1 r\ln r\,dr = \int_0^1 \left(\frac{1}{2}r^2\right)'\ln r\,dr$

$= \left[\frac{1}{2}r^2\ln r\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{r}{2}\,dr$

$= 0 - \frac{1}{4}\left[r^2\right]_0^1$

$= -\frac{1}{4}$

Donc $\iint_D \ln\sqrt{x^2+y^2}\,dx\,dy = 2\int_{-\pi}^{\pi} -\frac{d\theta}{4}$

$= -\frac{1}{2}\times 2\pi$

$\iint_D \ln\sqrt{x^2+y^2}\,dx\,dy = -\pi$

EXAMEN MTH 223 2016-2017

1) Primitive de $\omega = (2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy)dy$

Posons $\omega = df$.

On a: $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2xy - y^2 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 2xy \end{cases}$

Donc $f(x,y) = x^2y - xy^2 + c(y)$

et $\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 2xy + c'(y) = x^2 - 2xy$

Donc $c(y) = A \quad (A \in \mathbb{R})$

Réponse: b)

2) Soit $\vec{F}(x,y) = (y^2 + 3x^2, 2yx)$

Posons $F_x = y^2 + 3x^2$ et $F_y = 2xy$

On a: $\frac{\partial F_x}{\partial y} = 2y$ et $\frac{\partial F_y}{\partial x} = 2y$

Comme $\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x}$, $\vec{F}$ est un champ de gradient.

3) $\Omega(x,y,z) = x\,dy\wedge dz + y\,dz\wedge dx - z\,dx\wedge dy$

$$^{k}\Omega(x,y,z) = x^{k}(dy\wedge dz) + y^{k}(dz\wedge dx) - z^{k}(dx\wedge dy)$$

$$= x\,dy\wedge dz + y\,dz\wedge dx - z\,dx\wedge dy$$

$x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $z = ru$

$dx = -r\sin\theta\,d\theta + \cos\theta\,dr$

$dy = r\cos\theta\,d\theta + \sin\theta\,dr$

$dz = u\,dr + r\,du$

$dy\wedge dz = ru\cos\theta\,d\theta\wedge dr + r^2\cos\theta\,d\theta\wedge du + r\sin\theta\,dr\wedge du$

$dz\wedge dx = -ru\sin\theta\,dr\wedge d\theta - r^2\sin\theta\,du\wedge d\theta + r\cos\theta\,du\wedge dr$

$dx\wedge dy = -r\sin^2\theta\,d\theta\wedge dr + r\cos^2\theta\,dr\wedge d\theta$

$= -r\,d\theta\wedge dr$

$\Phi^{*}\Omega(x,y,z) = r^2u\cos^2\theta\,d\theta\wedge dr + r^3\cos^2\theta\,d\theta\wedge du + r^2\cos\theta\sin\theta\,dr\wedge du - r^2u\sin^2\theta\,dr\wedge d\theta - r^3\sin^2\theta\,du\wedge d\theta + r^2\sin\theta\cos\theta\,du\wedge dr + r^2u\,d\theta\wedge dr$

Done.

$\Phi^{*}\Omega(x,y,z) = (r^2u\cos^2\theta + r^2u\sin^2\theta + r^2u)\,d\theta\wedge dr + (r^3\cos^2\theta + r^3\sin^2\theta)\,d\theta\wedge du - (r^2\cos\theta\sin\theta + r^2\sin\theta\cos\theta)\,dr\wedge du$

$$\phi^{*}\Omega(x,y,z) = 2r^2 u\, d\theta \wedge dr + r^3 d\theta \wedge du - r^2 \sin 2\theta\, dr \wedge du$$

$$= -2r^2 u\, dr \wedge d\theta - r^2 \sin 2\theta\, dr \wedge du + r^3 d\theta \wedge du$$

4) Calcul de $\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} xy\, e^{-(x^2+y^2)}\, dx\, dy$

$$\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} xy e^{-(x^2+y^2)}\, dx\, dy = \left(\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx\right)\left(\int_0^{+\infty} y e^{-y^2} dy\right)$$

$$= \left(\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx\right)^2$$

$$= \left(-\frac{1}{2}\left[e^{-x^2}\right]_0^{+\infty}\right)^2$$

$$\boxed{\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} xy e^{-(x^2+y^2)}\, dx\, dy = \frac{1}{4}}$$

5) $f(x,y,z) = \frac{x}{y} + y + 2yz$

$\mathcal{E}$: $x = t^2$, $y = t$, $z = 1$ avec $1 \le t \le 2$

Calculons $\int_{\mathcal{E}} f(x,y,z)\, ds$

$$f(x,y,z) = \frac{t^2}{t} + t + 2t = 4t$$

$$ds = \|x'(t), y'(t), z'(t)\|\, dt$$

$$ds = \|(2t, 1, 0)\| \, dt$$

$$= \sqrt{1+4t^2} \, dt$$

Donc $$\int_\varepsilon f(x,y,z)\, ds = 4 \int_1^2 t \sqrt{1+4t^2} \, dt$$

$$= \frac{1}{3} \left[(1+4t^2)^{3/2} \right]_1^2$$

$$= \frac{1}{3} \left(17^{3/2} - 5^{3/2} \right)$$

$$\int_\varepsilon f(x,y,z)\, ds = \frac{17\sqrt{17} - 5\sqrt{5}}{3}$$

6.) $$D = \left\{ (x,y) : 0 \le x \le 1 \, , \; 0 \le y \le 1 - x^2 \right\}$$

$$\omega(x,y) = x \, dx \wedge dy$$

$$\iint_D \omega = \iint_D x \, dx \, dy$$

$$= \int_0^1 \left(\int_0^{1-x^2} x \, dy \right) dx$$

Or, $$\int_0^{1-x^2} x \, dy = x(1-x^2)$$

Donc $$\iint_D \omega = \int_0^1 (x - x^3) \, dx = \left[\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{4} x^4 \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$$

$$\iint_D \omega = \frac{1}{4}$$

$$ds = \|(2t, 1, 0)\| \, dt$$

$$= \sqrt{1+4t^2} \, dt$$

Donc $$\int_\varepsilon f(x,y,z)\, ds = 4 \int_1^2 t \sqrt{1+4t^2} \, dt$$

$$= \frac{1}{3} \left[(1+4t^2)^{3/2} \right]_1^2$$

$$= \frac{1}{3} \left(17^{3/2} - 5^{3/2} \right)$$

$$\int_\varepsilon f(x,y,z)\, ds = \frac{17\sqrt{17} - 5\sqrt{5}}{3}$$

6.) $D = \left\{ (x,y) : 0 \le x \le 1 \, , \; 0 \le y \le 1-x^2 \right\}$

$$\omega(x,y) = x \, dx \wedge dy$$

$$\iint_D \omega = \iint_D x \, dx \, dy$$

$$= \int_0^1 \left(\int_0^{1-x^2} x \, dy \right) dx$$

Or, $$\int_0^{1-x^2} x \, dy = x(1-x^2)$$

Donc $$\iint_D \omega = \int_0^1 (x - x^3) \, dx = \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^4 \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$$

$$\iint_D \omega = \frac{1}{4}$$